

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



ELDORADO - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	15
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	15
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	17
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	18
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)</i>	18
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	22
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	22
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	23
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	24
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	25
4.8. LIMPEZA URBANA	26
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26
5. RECEITAS	28
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	28



5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	29
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	31
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	31
6.1.1. RECEITAS.....	31
6.1.2. Transferências Federais.....	32
6.1.3. Transferências Estaduais.....	32
6.1.4. Receitas Próprias	33
6.1.5. DESPESAS.....	33
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	36
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	38
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	39
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	41
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	41
9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	41
9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	42
9.4. REGULARIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	43
9.5. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU).....	43
9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	44

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão caçamba utilizado pela empresa terceirizada na coleta de RSD da área urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 2 - Equipe de garis da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 3 - Caminhão da coleta a caminho da área de transbordo de RSD com a caçamba protegida. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 4 - Caminhão compactador utilizado pela prefeitura na coleta de RSD do distrito e aldeia. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 5 - Catadores na área do transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 6 - Triagem dos RSD realizada à céu aberto. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 7 - Estrutura degradada de antiga UTR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	16
Figura 8 - Estrutura do galpão e prensa.	16
Figura 9 - Prensa hidráulica utilizada pelos catadores. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	16
Figura 10 - Fardos de materiais recicláveis.	16
Figura 11 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	18
Figura 12 - Detalhe do contêiner de RSD.	19
Figura 13 - Área de transbordo de RSD.	19
Figura 14 - Visão panorâmica da área de transbordo dos RSD em Eldorado-MS.	19
Figura 15 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.	21
Figura 16 - Situação do lixão em 2016.	21
Figura 17 - Situação atual com transbordo dos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022.	21
Figura 18 - Resíduos de Limpeza Urbana.	22
Figura 19 - Resíduos de Construção Civil.	22
Figura 20 - Situação atual da área do antigo lixão de Eldorado-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	23
Figura 21 - Imagem de satélite da área do antigo lixão. Fonte: Google Earth, 2022.	23

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Eldorado-MS.	27
--	----

Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Eldorado–MS.	28
Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Eldorado média de 2015 a 2019. .	31
Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Eldorado.....	32
Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Eldorado média dos últimos 5 anos.	34
Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Eldorado.....	35
Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Eldorado.....	35
Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Eldorado-MS.	37

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Eldorado-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Eldorado-MS.	7
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Eldorado-MS.	9
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Eldorado-MS. .	13
Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Eldorado-MS.	17
Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Eldorado-MS.....	20
Tabela 8 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	25
Tabela 9 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	26
Tabela 10 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	29
Tabela 11 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Eldorado-MS nos anos de 2019 a 2021.	30
Tabela 12 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	33



Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....	36
Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Eldorado-MS.	39

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios do estado, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Eldorado - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 28 de junho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em setembro de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Eldorado-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Eldorado-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Obras	21 K, 777316 m E, 7367199 m S
02	Área de Triagem de Materiais Recicláveis	21 K, 778645 m E, 7365440 m S
03	Área de Transbordo dos Resíduos Domiciliares	21 K, 778734 m E, 7365361 m S
04	Disposição de Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos da Limpeza Urbana (RLU)	21 K, 779004 m E, 7365258 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Eldorado-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Eldorado-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Aguinaldo dos Santos
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	12.447
População Urbana (Estimativa IBGE 2021)	9.836
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2016)
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim (2016)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Eldorado-MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), elaborado, em 2016, pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL, do qual faz parte em conjunto com os municípios de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Caarapó, Iguatemi, Itaquiraí, Mundo Novo, Juti, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS (2016), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Eldorado-MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017-2035

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	UTR desativada. Existe uma empresa privada que realizada o enfardamento e venda de recicláveis	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018-2035
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo.	2019
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente. Apenas alguns grupos informais.	Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis.	2017-2035
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Taxa cobrada junto ao IPTU	Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano ou outro detentor de respaldo jurídico, técnico e econômico financeiro para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2017-2018
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão Municipal	Elaborar Projeto Executivo do Aterro Sanitário Consorciado, com no mínimo 20 anos de vida útil e elaborar estudo para o licenciamento ambiental necessário	<i>Por depender de outras ações, não teve o prazo definido.</i>
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017-2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão Municipal	Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo.	2018
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão Municipal	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2017-2035
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Sem informação	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETE do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	Depende da instalação da ETE/ETA no município
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Sem informação	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETE do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	1 área (lixão municipal)	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual "lixão municipal"	2015
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Executar 100% das ações previstas nos PRADE-RS para a área do lixão	2017-2020
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar Projeto Executivo do Aterro Sanitário Consorciado, com no mínimo 20 anos de vida útil e elaborar estudo para o licenciamento ambiental necessário	<i>Por depender de outras ações, não teve o prazo definido.</i>
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Eldorado-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma mista, sendo que a coleta na área urbana é prestada por meio de empresa terceirizada (JPM), e a coleta no Distrito Morumbi, Aldeia Cerrito e Assentamento Rural, prestada pela própria prefeitura com funcionários e veículos da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, com base nos documentos fornecidos pela gestão municipal, o custo médio despendido para execução do serviço é de R\$ 86.101,10/mês, conforme composição demonstrada na tabela 4.

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO*	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Contrato nº 121/2017 com a empresa JPM Prestadora de Serviços Eireli para coleta de RSD na área urbana	Indireta	R\$ 76.398,64
Combustível e Manutenção do Caminhão Coletor	Direta	Não disponível
Seguro do caminhão compactador da Prefeitura	Direta	R\$ 1.147,08
Pessoal da prefeitura (1 motorista e 2 garis)	Direta	R\$ 8.555,39
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =		R\$ 86.101,10

* Custos obtidos em junho/2022.

Em relação aos custos apresentados, é válido mencionar que à época do levantamento, a Prefeitura havia recém-iniciado a prestação direta do serviço de coleta de RSD, e por essa razão, não foram obtidos os custos de combustível em período razoável. Outrossim, por se tratar de caminhão novo, não havia registro de dispêndios com manutenção.

Durante visita técnica, foi possível registrar imagens dos caminhões utilizados na coleta de RSD no município, que são apresentadas nas Figuras 1 a 4.



Figura 1 - Caminhão caçamba utilizado pela empresa terceirizada na coleta de RSD da área urbana. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2 - Equipe de garis da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 3 - Caminhão da coleta a caminho da área de transbordo de RSD com a caçamba protegida. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 4 - Caminhão compactador utilizado pela prefeitura na coleta de RSD do distrito e aldeia. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser verificado nas figuras acima, a empresa terceirizada JPM utiliza 2 (dois) caminhões do tipo caçamba para realizar a coleta convencional de RSD na área urbana. Já a Prefeitura Municipal utiliza um caminhão compactador, obtido recentemente via convênio FUNASA, para coleta dos RSD no Distrito Morumbi, Aldeia Cerrito e Assentamento Rural. A tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Eldorado-MS.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Eldorado-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	209,3 (estimado)
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab.dia)	0,7 (estimado)
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	3
Tipo de caminhão	Caçamba (Terceirizada) Compactador Toco (Prefeitura)
Idade do caminhão (anos)	21,5 (Terceirizada) 1 (Prefeitura)
Recurso para compra do caminhão	Toco (FUNASA)
Capacidade caminhão (m³)	6 (Prefeitura)
Guarnição/Equipe	1 motorista e 3 garis (prestação indireta)
	- 1 motorista e 2 garis (prestação direta)
Número de Garis	8 (6 da Terceirizada e 2 da Prefeitura)
Porcentagem de Insalubridade	Sim (Garis) 40% (garis) Prefeitura 20% (garis) Terceirizada
Frequência de Coleta nos Bairros (dias por semana)	3
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	5
Coleta nos Distritos/Zona Rural	Sim, parcialmente
Nº de habitantes/caminhão	3.278
Nº habitantes/gari	1.229,5
Tonelada mensal de RSD/gari	26,16
Tonelada diária de RSD/gari	0,86
Proporção de Habitantes Atendidos	100% (urbano)
Controle de Custo de Coleta	Parcial
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 86.101,10
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 411,38
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 8,75

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos do serviço de coleta convencional de RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos do serviço de coleta convencional de RSD prestada de forma direta não foram apropriadas na totalidade. **No controle de custos despendido não foram considerados o consumo de combustível a depreciação do caminhão coletor**, sendo que tais parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõe o

Procedimento PROC-IBR-RSU nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).

- II. Compulsando-se os autos do processo administrativo do serviço de coleta de RSD (Contrato nº 121/2017), **não foram encontrados laudos ou boletins de medição. Tal documento é imprescindível para o faturamento das notas fiscais, devendo ser assinado pelo fiscal do serviço, o qual atestará a efetiva execução/fornecimento dos serviços contratados.** Além disso, quando o contrato de coleta de RSD também contemplar serviços de limpeza urbana (varrição, capina, podas, etc.), deve-se haver discriminação dos quantitativos e custos de cada serviço nos boletins de medição.
- III. O valor de insalubridade pago pela terceirizada à equipe de garis está em **desacordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.
- IV. Os caminhões utilizados pela empresa terceirizada na coleta urbana de RSD são do tipo caçamba, sendo apenas dotado de adaptações para transporte dos garis. **Tal veículo não é o mais apropriado para coleta de RSD**, visto que, além de não possuir módulo compactador para otimizar a capacidade de transporte, também não possui cobertura para evitar a exposição dos resíduos às intempéries ambientais. Ademais, devido à altura elevada da caçamba, tal veículo exige esforço demasiado dos garis coletores, que precisam elevar os resíduos acima de suas cabeças para disporem os resíduos no compartimento de transporte.
- V. Durante o transporte rodoviário para área de transbordo, a empresa tem utilizado **telas para a contenção dos resíduos na caçamba**, evitando o escape dos mesmos. Tal prática é essencial quando são empregados tais tipos de veículos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Eldorado-MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de recicláveis.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis, no município de Eldorado, é realizada por meio catadores informais que atuam diretamente na área do transbordo dos RSD. Durante visita técnica, foram verificados 10 catadores na área, sendo os mesmos divididos em 2 (dois) grupos de trabalho distintos. Ressalta-se que não há formalização desses catadores em associação, cooperativa ou pessoa jurídica, prejudicando a adesão dos mesmos a programas de logística reversa promovidos por entidades gestoras.

Realizada a céu aberto, a triagem dos resíduos ocorre em condições insalubres e sem instalações físicas e equipamentos apropriados (Figuras 5 e 6). Conforme pode ser verificado nas Figuras 7 e 8, o local dispõe apenas da estrutura deteriorada de uma antiga Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), onde ficam as prensas utilizadas no enfardamento dos recicláveis.



Figura 5 - Catadores na área do transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6 - Triagem dos RSD realizada à céu aberto. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 7 - Estrutura degradada de antiga UTR.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 8 - Estrutura do galpão e prensa.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

O município não possui qualquer instrumento de formalização técnica/operacional com os catadores (termo de cooperação mútua), sendo estes beneficiados apenas com a utilização do espaço (antiga UTR), energia elétrica do galpão e cestas básicas fornecidas pela assistência social. As prensas utilizadas pelos catadores são cedidas pelos intermediários privados que realizam a compra dos materiais recicláveis (Figuras 9 e 10).



Figura 9 - Prensa hidráulica utilizada pelos catadores. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10 - Fardos de materiais recicláveis.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Vale ressaltar que o processo de triagem é feito para todos os resíduos oriundos da coleta convencional de RSD, o que por um lado propicia a recuperação de uma maior quantidade de recicláveis, mas por outro, acarreta um ambiente de trabalho insalubre, devido à presença de resíduos orgânicos.

Com base nas informações levantados em campo, apresenta-se de forma sintetizada na tabela 6, os dados gerais da triagem de recicláveis no município.

Tabela 6 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Eldorado-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Péssima
Local de triagem dos resíduos	A céu aberto na área de transbordo de RSD
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Catadores informais
Número de Catadores/Triadores	10
Número de habitantes urbano/reciclador	984
A Cooperativa recebe recursos da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Existe intermediário privado?	Sim
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Não
Frequência de venda do material coletado	A cada 45 dias
Quantidade total de material reciclável recuperado e vendido pelos catadores (ton./mês)	12,0
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	5,7%
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	63,7
Renda média do triador	R\$ 1.800,00
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência?	Não

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Eldorado-MS tem reciclado em média 12,0 ton./mês de materiais recicláveis, o que representa 5,7% da geração total de RSD. Esse cenário pode ser aprimorado com implantação de coleta seletiva, estruturação da UTR e formalização dos catadores, que, além de proporcionar maior renda, reduz o montante de resíduos dispostos no aterro sanitário.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Eldorado-MS produz um percentual de matéria orgânica de 39,81% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 11, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

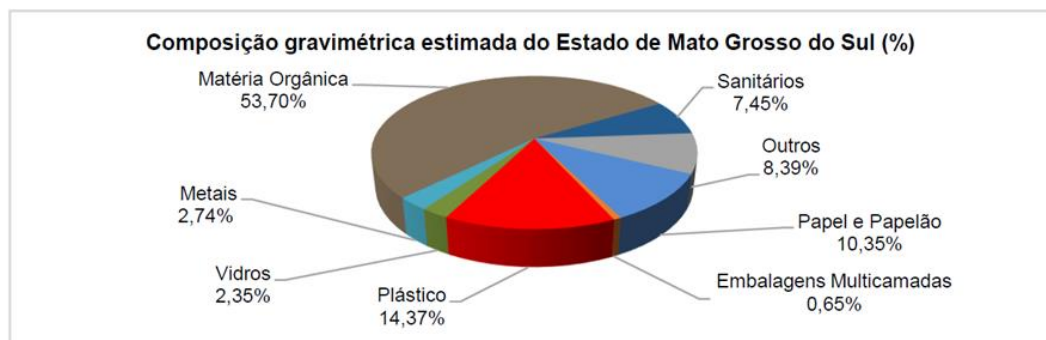


Figura 11 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Eldorado-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Eldorado-MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Eldorado é realizada por meio de transbordo com posterior transporte containerizado e disposição final em aterro sanitário privado (Oca Ambiental), situado no município de Dourados. De acordo

com o instrumento contratual (Contrato nº51/2022), notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração com o referido serviço é de **R\$ 27.970,32/mês**.

As figuras 12 a 14 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do local de transbordo dos RSD.



Figura 12 - Detalhe do contêiner de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 13 - Área de transbordo de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 14 - Visão panorâmica da área de transbordo dos RSD em Eldorado-MS.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado, o município de Eldorado ainda não dispõe de uma estação de transbordo devidamente estruturada, uma vez que os dois contêineres locados estão instalados diretamente no solo e a céu aberto. Durante visita, verificou-se que a operação do local não estava adequada, com os RSD sendo descarregados no solo (momento em que os catadores segregam os recicláveis) e apenas uma vez por semana são colocados

nos contêineres com auxílio de maquinário da prefeitura. Assim, os RSD ficam demasiadamente expostos no solo, gerando lixiviado e afetando as condições estéticas e sanitárias do ambiente. Além do mais, tal forma de operação favorece o transbordo parcial, onde parte dos resíduos não são destinados para o aterro sanitário, formando no local um vazadouro a céu aberto (lixão). A tabela 7 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Eldorado-MS.

Tabela 7 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Eldorado -MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Parcialmente
Forma de Disposição Final	Transbordo com disposição final em aterro sanitário privado
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Privado
Município situado onde está localizado o Aterro Sanitário	Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final	Oca Ambiental
Empresa Responsável Transporte	Oca Ambiental
Existe Balança no Município?	Sim, empresa Copagril
Existe Estação de Transbordo?	Não
Distância até o Aterro Sanitário (km)	240km (ida)
Custo Mensal da Disposição Final no Aterro (R\$/mês)	R\$ 12.743,47
Custo Unitário da Disposição Final no Aterro (R\$/ton.)	R\$ 130,00
Custo Mensal do transporte containerizado (R\$/mês)	R\$ 13.226,85
Custo Unitário do transporte containerizado (R\$/ton.)	R\$ 134,86
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 0,90
Custo Mensal da locação dos contêineres (R\$/mês)	R\$ 2.000,00
Custo Total da Destinação Final (R\$/mês)	R\$ 27.970,32
Custo Unitário da Destinação Final (R\$/ton.)	R\$ 285,19
Custo per capita da Destinação Final (R\$/hab./mês)	R\$ 2,84
Nº. de contêineres	2
Capacidade volumétrica de cada contêiner	35 m ³
Quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário (ton./mês)	98,1 (julho/21 – junho/22)

Conforme demonstrado na tabela 7, o município de Eldorado-MS tem destinado em média 98 toneladas de RSD por mês de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário. Tal quantitativo foi obtido com base nas medições e notas fiscais emitidas pela empresa contratada no período de julho de 2021 a junho de 2022. Considerando que além desse montante também são comercializados pelos catadores em média 12 toneladas/mês de

resíduos recicláveis, a destinação final total de RSD no município de Eldorado tem sido de 110 toneladas/mês. Desta forma, a destinação per capita de RSD no município é de 0,37 kg/hab.urbano/dia. Essa taxa está abaixo da faixa de geração per capita preconizada pelo Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes. Tal número, aliado à situação averiguada em campo, indica que **o município tem realizado transbordo parcial dos RSD, com parte destes ainda sendo disposta de forma irregular.**

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2022), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 15, 16 e 17.

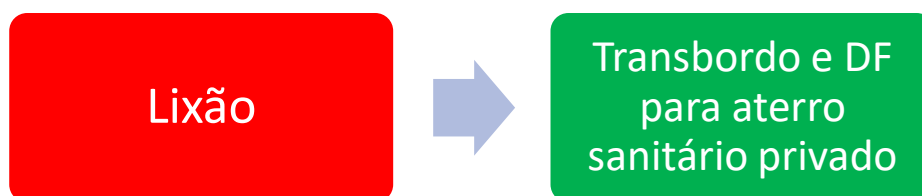


Figura 15 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.



Figura 16 - Situação do lixão em 2016.
Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 17 - Situação atual com transbordo dos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

Os resíduos da construção civil (RCC) gerados pelos municípios e pelas obras da prefeitura são dispostos de forma inadequada, a céu aberto localizada em uma área municipal. Da mesma forma, os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (RLU) também são dispostos de forma inadequada em uma área da prefeitura. Tais destinações são apresentadas nas figuras 18 e 19.



Figura 18 - Resíduos de Limpeza Urbana.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 19 - Resíduos de Construção Civil.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

De acordo com as Figuras acima, verifica-se a ausência de disciplinamento na destinação final dos RCC e resíduos da limpeza urbana (RLU). Além da disposição regular dos resíduos domiciliares (RSD), é necessário também que o município busque a adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC, conforme diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários (trituradores) e picadores de galho que permitem o reaproveitamento ou reciclagem de tais resíduos.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Projeto Curupira (MPMS, 2015)⁴ que o município de Eldorado-MS possuía um vazadouro a céu aberto, localizado pelas coordenadas S 7365199.00 m e E 779014.00 m. (Zona 21), que recebia Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Pública (RLP), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV).

A localidade mencionada acima foi revisitada para o levantamento da situação atual, onde verificou-se que, apesar do município estar realizando o transbordo com disposição final em aterro sanitário, a área do antigo vazadouro a céu aberto ainda apresenta resquícios de resíduos, conforme mostra as Figuras 20 e 21. Dessa forma, o município de Eldorado permanece com uma área de passivo ambiental.



Figura 20 – Atual situação da área do antigo lixão de Eldorado-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 21 - Imagem de satélite da área do antigo lixão. Fonte: Google Earth, 2022.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No âmbito de planejamento para Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), conforme o controle de Licenciamento Ambiental do Estado (IMASUL, 2022), não há registro de processo relativo a Autorização

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Como o município permanece com a área de passivo ambiental que foi identificada pelo MPMS em 2015, reforça-se à administração a necessidade do protocolo e execução de PRADE-RS junto ao IMASUL para a área identificada no item 4.5.3.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Eldorado-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Eldorado trata 100% do esgoto coletado e, após passar pelo estágio de secagem, o lodo gerado era enterrado em uma área da ETE.

De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa Ambiental MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Eldorado, atualmente em operação, também estão sendo recolhidos, transportados e dispostos no aterro sanitário privado da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA), uma vez que o abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e o armazenamento feito em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado. Dessa

forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Eldorado-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura sempre verifique a forma como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Eldorado-MS são realizados pela empresa Atitude Ambiental sob o Contrato nº 27/2021. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução do serviço é de **R\$ 6.550,00/mês**.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 8 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	8 estabelecimentos de saúde
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenalmente
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados do setor, o que atende às determinações do art. 27 §2º da Lei Federal nº 12.305/2010.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana no município de Eldorado-MS são prestados de forma mista, sendo parte dos serviços executados pela empresa JPM Prestadora de Serviços (Contrato nº 121/2017), e outra parte prestada pela própria Prefeitura.

De acordo com informações levantadas in loco, a empresa terceirizada executa os serviços de varrição, capina, roçada, jardinagem e pintura de meio-fio. Já a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras realiza a limpeza das bocas-de-lobo e coleta de resíduos volumosos, sendo os mesmos executados sob demanda, não seguindo cronograma de serviços.

O custo médio despendido pela administração com a terceirização da limpeza urbana é de R\$ 76.398,64/mês, representando 50% do valor mensal do Contrato nº 121/2017, já que a outra metade se refere à coleta convencional de RSD. Os custos diretos não foram apropriados pois a Secretaria Municipal de Obras executa a Limpeza Urbana de forma esporádica, alocando equipes e veículos de outros serviços.

Conforme já mencionado no item 4.1, durante análise documental não foram encontrados os boletins de medição dos serviços inerentes ao Contrato nº 121/2017, sendo que tais documentos são obrigatórios para atestar a execução dos serviços contratados. Outro achado pertinente ao mesmo processo, é que o município tem contratado os serviços de limpeza urbana com custo mensal fixo, sendo que o recomendável seria por custo unitário, levando em consideração o quantitativo efetivamente executado pela terceirizada.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9.

Tabela 9 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta Convencional de RSD	Mista	R\$ 86.101,10	R\$ 8,75

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
b. Coleta Seletiva	-	-	-
c. Triagem dos Resíduos Recicláveis	Catadores informais	-	-
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo + DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 27.970,32	R\$ 2,84
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final de RSS	Indireta	R\$ 6.550,00	R\$ 0,67
f. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 76.398,64	R\$ 7,77
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 114.071,42	R\$ 11,60
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (a+b+c+d+e+f) =		R\$ 197.020,06	R\$ 20,03

De acordo com a tabela 6, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 114.071,42/mês, refletindo em um custo por habitante de R\$ 11,60/mês. Já o custo concernente à toda gestão dos resíduos sólidos no município de Eldorado-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 197.020,06/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 20,03/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

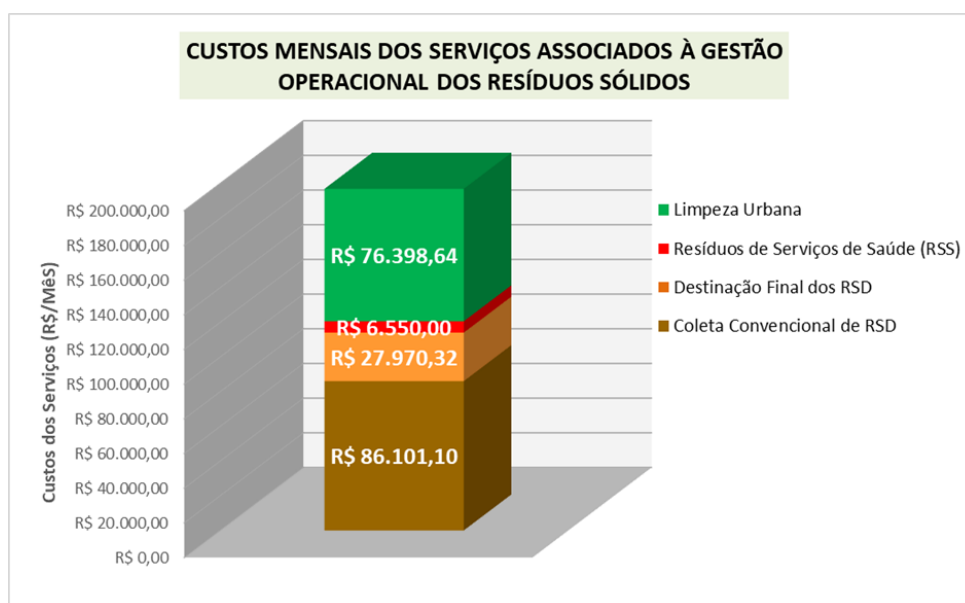


Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Eldorado-MS.

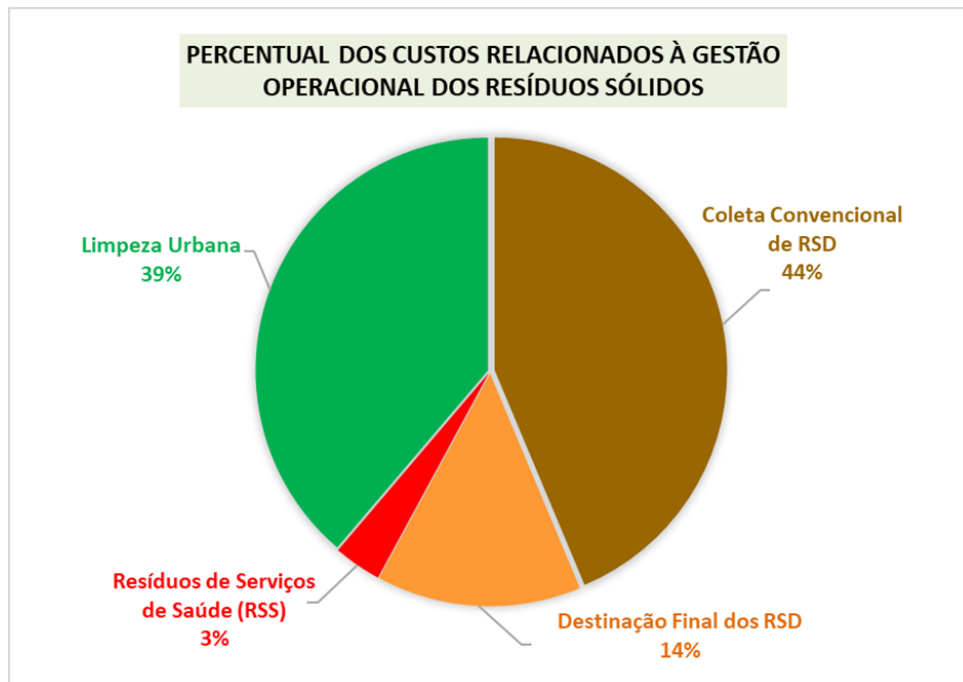


Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Eldorado-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a **Coleta Convencional de RSD**, representando **44%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

Os dados referentes à receita específica (taxa de RSD) e ICMS Ecológico são descritos nos itens a seguir.

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Eldorado-MS dispõe de cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD), que foi instituída por meio da Lei Complementar nº102/2017. A taxa é cobrada junto à conta de água, utilizando como parâmetros de cálculo a área construída, categoria de consumo e frequência de coleta no qual está inserido o imóvel. De acordo com documentos do município, a arrecadação média

mensal de janeiro/2022 a junho/2022 foi de **R\$ 19.470,35/mês**, representando R\$ 1,98 por hab./mês.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. O município de Eldorado-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 282.105,05/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 3.385.260,62/ano. A tabela 9 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação. A tabela 10 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 10 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	4%	R\$ 126.315,70	R\$ 10.526,30
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	96%	R\$ 3.258.944,92	R\$ 271.578,74
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 3.385.260,62	R\$ 282.105,04

Os índices do ICMS Ecológico do município de Eldorado-MS, na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11.

Tabela 11 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Eldorado-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0010	0,0000	0,0000	0,0010 (0,1032%)
2022	0,0015	0,0000	0,0000	0,0015 (0,1474%)

Apesar do município de Eldorado-MS apresentar recebimento de valores substanciais de ICMS Ecológico, grande parte (96%) é referente à componente Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI), com **a componente RSU apresentando defasagem em relação aos demais municípios do estado**. Conforme demonstrado na tabela 11, nos exercícios fiscais de 2021 e 2022 o município pontuou apenas no quesito PMGIRS, deixando os demais índices ausentes de pontuação. Tal fato demanda aprimoramento da gestão municipal dos resíduos sólidos, a fim de acarretar melhores índices da componente RSU.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Eldorado se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

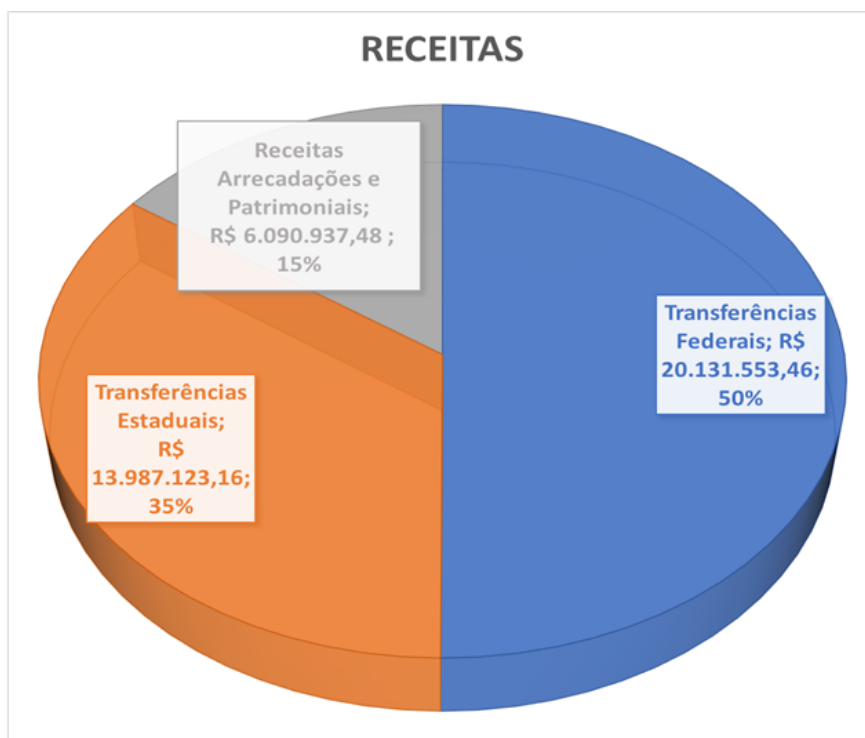


Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Eldorado média de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Eldorado (85%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 15% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

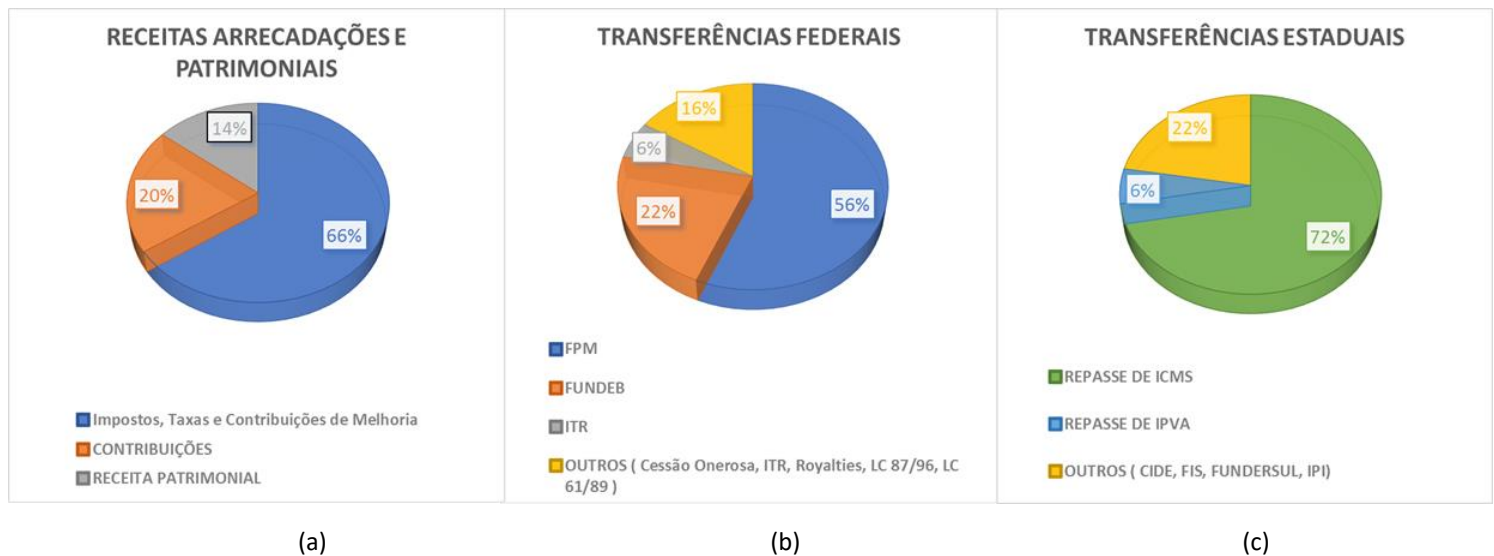


Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Eldorado.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Eldorado as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 56% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Eldorado, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 72% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Eldorado as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (26%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	65%
IPTU	18%
ISS	26%
ITBI	5%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5%
CONTRIBUIÇÕES	20%
RECEITA PATRIMONIAL	14%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das

atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Administração (29,02%), Saúde (25,44%), Educação (22,83%), e Urbanismo (8,76%), que correspondem a 86,05% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 20ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Urbanismo, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município.

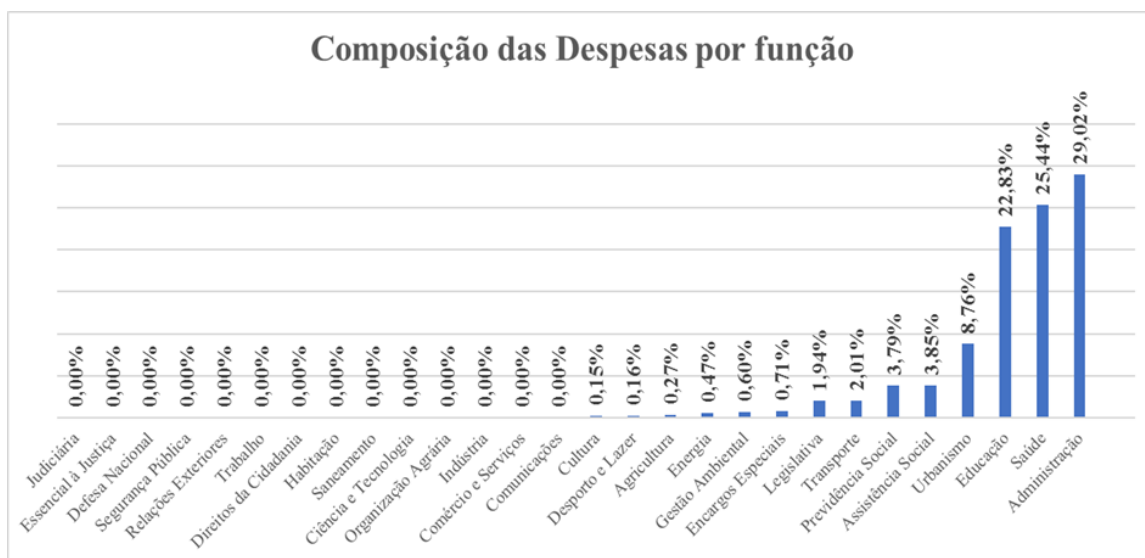


Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Eldorado média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida - RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se aumento progressivo da RCL e das despesas, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

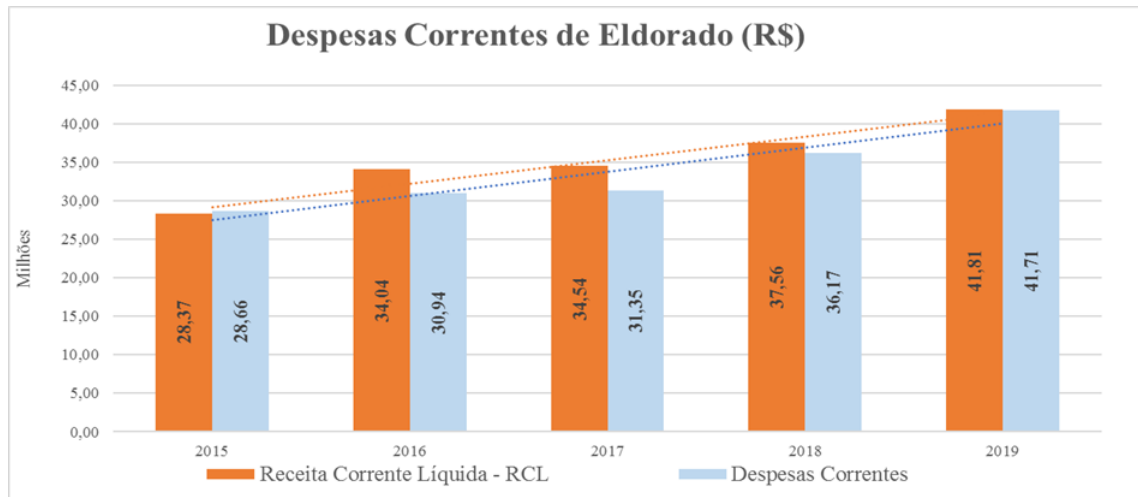


Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Eldorado.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Eldorado apresentou déficit em 2015 apenas. Contudo, o aumento expressivo na diferença, nos anos seguintes, decorrentes de maiores transferências correntes, sugerem que o município apresentou dificuldades na administração de suas finanças durante o período.

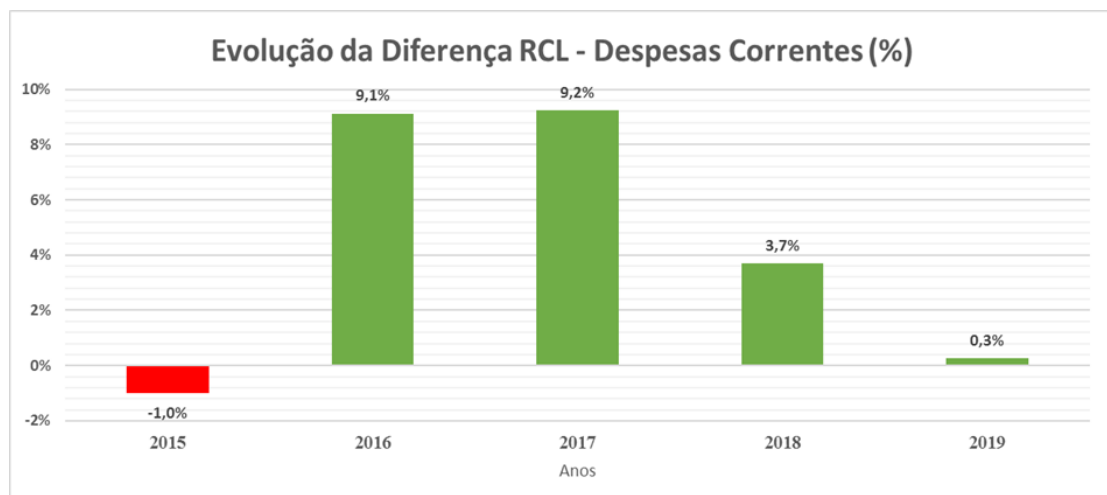


Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Eldorado.

Do ponto de vista fiscal é possível verificar certo desequilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, em um dos anos, ocorreu déficit financeiro, sendo sanado através de transferências correntes, deixando o município com um saldo consideravelmente positivo nos anos seguintes. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Eldorado também tem certo grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 50% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes (taxa de RSD e ICMS Ecológico RSU), apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação despesas versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Eldorado-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 1.033.213,20	R\$ 86.101,10	R\$ 8,75
	Coleta Seletiva*	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis*	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 335.643,84	R\$ 27.970,32	R\$ 2,84
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 1.368.857,04	R\$ 114.071,42	R\$ 11,60
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		R\$ 233.644,20	R\$ 19.470,35	R\$ 1,98
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 359.959,80	R\$ 29.996,65	R\$ 3,05

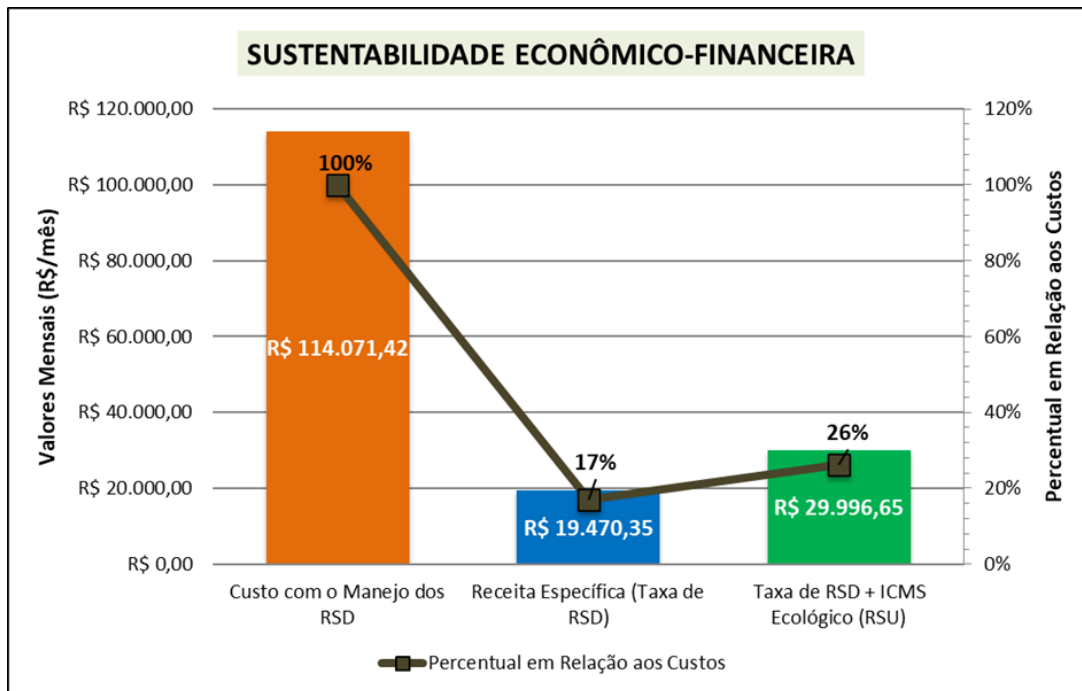


Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Eldorado-MS.

Conforme pode ser observado no Gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica de taxa de RSD é insuficiente para fazer frente com os custos praticados com o manejo dos RSD no município de Eldorado-MS. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (componente RSU) na receita, seria possível custear cerca de 26% da despesa mensal com manejo dos RSD, mesmo assim, não seria possível custear a integralidade dos serviços.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parcela dos recursos da receita corrente líquida (RCL) do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 4.988.074,76/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com toda gestão dos resíduos sólidos (RSD, RSS e LU), consomem em **média 3,56% da RCL**.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: não possui.

2 Procedimento Judicial: Ação Civil Pública n. 0000781-40.2005.8.12.0033 de 25/10/2005.

2.1 Objeto: Obrigação de fazer: licença do funcionamento de local apropriado para a atividade de disposição, processamento e destino final de resíduos sólidos, nocivos, tóxicos e perigoso. Ou local devidamente adequado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde. E licenciamento ou autorização ambiental para a recuperação da área degradada (PRAD). Obrigação de não fazer: paralisação do lançamento dos resíduos sólidos no depósito de lixo em local inapropriado. Obrigação de dar consistente em compensar os danos ambientais ocasionados pela inadequação instalação e gerenciamento do local de destinação final de resíduos.

2.2 Andamento atual: intimação ao IMASUL.

3 Sentença ou Termo de Ajustamento de Conduta: não possui.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Eldorado-MS.

Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Eldorado-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
			Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não	-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não	Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2017-2035	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente em péssimas condições	Não	Operar a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) com Licença de Operação.	2018-2035	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo.	2019	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não	Apoiar e incentivar a organização de catadores de materiais recicláveis.	2017-2035	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não	Implantar o método de cálculo de taxa/tarifa definido neste Plano ou outro detentor de respaldo jurídico, técnico e econômico financeiro para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2017-2018	Sim
7. Formas de Disposição Final					
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com DF em aterro sanitário	Não	Elaborar Projeto Executivo do Aterro Sanitário Consorciado, com no mínimo 20 anos de vida útil e elaborar estudo para o licenciamento ambiental necessário	<i>Por depender de outras ações, não teve o prazo definido.</i>	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos.	2017-2035	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
			Descrição	Prazo	
7.3 Resíduos da Construção Civil	Parte não reutilizada é disposta de forma irregular	Não	Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A integrado com uma ATT conforme Projeto Executivo.	2018	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposto em área irregular	Não	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2017-2035	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não gera este tipo de resíduo	Não	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETE do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	Depende da instalação da ETE/ETA no município	Sim
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário	Não			
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente. Antigo lixão	Não	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no atual “lixão municipal”	2015	Em parte*
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não	Executar 100% das ações previstas nos PRADRS para a área do lixão	2017-2020	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não	Elaborar Projeto Executivo do Aterro Sanitário Consorciado, com no mínimo 20 anos de vida útil e elaborar estudo para o licenciamento ambiental necessário	<i>Por depender de outras ações, não teve o prazo definido.</i>	Sim

*Atualmente ocorre o Transbordo dos resíduos para o Aterro Sanitário. No entanto se verifica a operacionalização precária na área de transbordo, com significativa presença de resíduos dispostos diretamente no solo.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugerir recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Eldorado-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Conforme discutido no diagnóstico, o município de Eldorado precisa de aprimoramento na gestão dos RSD, em especial no tocante ao manejo dos recicláveis, visto que atualmente não dispõe de qualquer serviço de coleta seletiva e a triagem dos recicláveis ainda ocorre de forma informal, não dispondo de local apropriado como Unidade de Triagem de Resíduos (UTR). Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos (PMGIRS), é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 9.6 deste relatório.

No que se refere as contratações inerentes aos serviços de coleta, transporte e destinação final de RSD, a prefeitura deve especificar e atentar para que as empresas contratadas realizem o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para os funcionários que manipulem resíduos (garis e coletores), conforme preconizado pelo Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15. Tal prática evita a ocorrência de futuros processos trabalhistas ao município.

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar melhor o controle de custos do manejo dos RSD e limpeza urbana. Para estimativa dos custos dos serviços apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura. É necessário que tal prática de gestão seja adotada pela Prefeitura, criando uma cultura de controle onde todos os dispêndios da prestação direta e indireta sejam compilados, nos moldes executados pela equipe técnica do projeto.

Conforme apontado no diagnóstico, durante a análise documental não foram encontrados os boletins de medição dos serviços terceirizados de coleta de RSD e limpeza urbana, sendo que tais documentos são indispensáveis para atestar a efetiva execução dos serviços contratados. Outro achado pertinente ao mesmo processo, é que o município tem contratado os serviços de limpeza urbana com custo mensal fixo, **sendo que o recomendável seria o pagamento por custo unitário, levando em consideração os quantitativos executados pela terceirizada em determinado período.**

9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

No município de Eldorado-MS não existe uma Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.4. REGULARIZAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Durante visita técnica observou-se que a área de transbordo de RSD não apresentava uma operacionalização adequada. Os resíduos ficam dispostos no solo por tempo demasiado até serem colocados nos contêineres, afetando as condições sanitárias do ambiente. Além disso, havia indícios de transbordo parcial, com parte dos rejeitos formando um vazadouro a céu aberto. É necessário que os maquinários sejam empregados com maior frequência para realizar o devido ordenamento da área. Sobretudo, a prefeitura deve encaminhar todo rejeito para disposição final ambientalmente adequada.

Ainda em relação ao local de transbordo, é importante que o município providencie uma estrutura adequada dotada de rampa e cobertura dos contêineres, a fim de evitar que os mesmos fiquem expostos às intempéries (chuva e vento), que pode levar à dispersão dos resíduos no local, sobrepeso da massa a ser transportada.

9.5. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU)

Conforme já identificado neste relatório, os resíduos oriundos da construção civil (RCC) e dos serviços de limpeza urbana (RLU) são dispostos em uma área municipal, desprovido do devido ordenamento e acarretando na formação de um passivo ambiental.

Recomenda-se que a Prefeitura Municipal, busque adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC (Resolução CONAMA n° 307/2002) e RLU. Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos. Uma prática comumente adotada é a utilização de trituradores de galhos das podas urbanas. Os resíduos triturados formam material para a produção de compostos orgânicos, tornando-se uma solução econômica e sustentável.

9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Eldorado-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir



tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

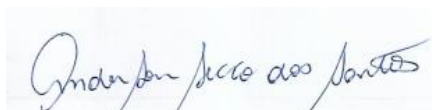
Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS